PALO ALTO NETWORKS 官方开源 · PAN-OS-PHP

防火墙配置自动化全景

PAN-OS-PHP 功能介绍

功能使用案例 · 脚本可复制 · 小白可照做

内部分享 · 以 fw-backup.xml 为主线 / 改动落新文件 / 干跑先行



UTIL 类型

filter/action

迁移厂商

terminal — 一句话批量

```
$ pan-os-php type=rule in=/share/fw-backup.xml filter="(action is.allow)" actions=display
  → 瑞士军刀 · 60+ type · 100+ filter/action · fw-backup.xml 离线体检
```

★ 官方开源

PaloAltoNetworks · 社区支持 AS IS

github.com/pan-os-php

▣ 瑞士军刀

查改合清迁检 · 一箱全包

/lib + /utils + /migration

⬢ 可落地

OrbStack + Docker · 离线零风险

arm64 / amd64 全兼容

内部分享 · 45 分钟 · 脚本均可复制 · 以 /share/fw-backup.xml 为主线

内部资料

依据：Downloads/pan-os-php-ppt.json 会话复盘（v5 19页 + P05/P07/P08/P09修复） · pan-os-php 源码（61 type / 342 actions / 14系厂商）

目录 · Agenda

01	项目名片	是什么 / 架构 / 双模式	02′
02	环境部署	Docker CLI/API · 一键拉起	05′
03	通用用法	type/in/out/filter/actions	03′
04	对象治理	地址·服务·标签·调度	07′
05	策略治理	规则编辑·合并·统计	07′
06	网络与系统	Zone/路由/接口/证书	04′
07	体检审计	xml-issue/size/diff/bpa	05′
08	跨厂商迁移	ASA 深度 + Forti 双例	10′
09	管控与日志	上传·密钥·日志·API	04′
10	方法论	工作流·回灌·避坑	03′

✓ 会后可带走

- 60+ type 速查表 + 30+ 可复制脚本（落 fw-cleaned*.xml）
- /share/fw-backup.xml 主线：一键复现清理→体检→迁移
- ASA+Forti 双迁移底稿 + 回灌检查单
- 离线零风险 · P05 后简写 pan-os-php type=...

分享节奏 · 45 分钟

名片 2′ → 部署 5′ → 用法 3′ → 功能 30′（含迁移双页 ）→ 方法论 5′

PAN-OS-PHP 是什么

属性	说明
定位	PAN-OS 配置的 PHP 对象化引擎，无需手写 XML
维护	PaloAltoNetworks 官方开源 · 社区支持 (AS IS)
版本	2.1.x · PHP 8.x · d87de87 @ 2026-09 实测
依赖	PHP + curl / dom / mbstring / bcmath / yaml (容器已内置)
规模	617 地址 / 186 策略级生产库实测通过

★ 83
Stars

⑂ 34
Forks

369
Commits

▣ >30
UTIL

lib/pan_php_framework.php · composer.json · phpseclib

▣ 仓库结构速览

- /lib 核心库 · /utils 30+ CLI(pa_-edit/merger) · /migration 16 家厂商转换器 · /doc 类文档 · /tests 测试
- 一句话：防火墙运维的瑞士军刀 —— 查、改、合、清、迁、检，一个工具箱全包

一次载入，三种用法



CLI 主力

filter + action · 一句话批量

REST API

JSON · 查为主 · 锁 8.1 镜像

Web UI

点选拼命令 · 新人友好

核心心智 · 离线先行，线上只读 · /lib 对象化 + /utils 动作化 + /migration 转换化

- 本次全部功能离线可用 → 回灌才碰防火墙；API/UI 仅做命中数与查询辅助，不写生产。

Docker 一键拉起 · 三种运行形态

1. **装 OrbStack/Docker**
   dmg 拖拽 · 2s 启动 · 比 Desktop 轻一半
2. **拉镜像**
   swaschkut/pan-os-php:latest · 原生 arm64/amd64
3. **拷配置**
   ~/PANW/share ↔ /share 目录映射
4. **一句话跑**
   离线零风险 · API 按需连

CLI 容器（推荐）— 本地离线

```
01 docker pull swaschkut/pan-os-php:latest
02 docker run --rm -v ${PWD}:/share -it swaschkut/pan-os-php:latest
03  pan-os-php version
04  pan-os-php type=stats in=/share/fw-backup.xml
```

API / Web UI 容器 — 在线辅助

```
01 docker run -d -p 8082:80 swaschkut/pan-os-php-api:latest
02  # UI: http://localhost:8082/utils/develop/ui
03  # API: http://localhost:8082/utils/api/v1/tool.php/address?help
04  # 等价 CLI: pan-os-php type=address help
```

依赖与本地构建

- PHP 8.x + curl / dom / mbstring / bcmath / yaml · 容器已内置
- 本地构建: docker build -f docker/Dockerfile-cli-ubuntu22 -t pan-os-php .
- 密钥管理: pan-os-php type=key-manager add=FW_IP user=admin pw=***

一套口径跑遍 60+ 工具

通用命令模板 — 记住这一行即可（P05 后简写）

```
pan-os-php type=<type> in=<file|api://IP> [out=/share/fw-cleaned.xml] [location=any]
        [filter="(object is.unused) and (name contains prod)"] [actions=delete/display/export]
        [shadow-json / outputformatset / apitimeout=60]
```

参数	示例	说明	要点
type	address / rule / zone	60+ 类型， PH.php 定义	listactions 看全量
in	/share/fw-backup.xml	离线文件（主线）	离线零风险推荐
filter	(object is.unused)	RQuery 引擎过滤	先 display 干跑
actions	delete / display	100+ 动作 (actions-*.php)	可链式 a:b/c:d
location	any / vsys1 / DG	作用域	Panorama 用 DG

三板斧：listactions → listfilters → display 干跑 → delete 落盘

type=address listactions · type=rule listfilters · type=address actions=display

离线工作流本能（小白必读）

in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-cleaned.xml 原件不动

地址 · 服务 · 标签 · 调度 · 应用

类别	type	典型脚本	用途
地址/组	address	filter=(object is.unused) actions=delete	未使用清理 617→490
服务/组	service	filter=(destport is 443) actions=delete	端口协议治理
标签	tag	actions=Color-set:blue / name-toLowerCase	颜色/命名规范
调度	schedule	filter=(name contains maint) actions=delete	计划对象管理
应用	application	filter=(name eq facebook) actions=display	预定义/自定义应用
威胁	threat	filter=(type is vulnerability) actions=display	威胁对象
Profile	securityprofile(group)	filter=(object is.unused) actions=delete	安全Profile/组

脚本示例 — 对象治理（可复制·落新文件）

```
# ① 先看再删（强烈推荐）
pan-os-php type=address in=/share/fw-backup.xml 'filter=(object is.unused)' 'actions=display'
pan-os-php type=address in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-cleaned.xml 'filter=(object is.unused)' 'actions=delete'
# ② 服务/标签同口径
pan-os-php type=service in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-cleaned.xml 'filter=(object is.unused)' 'actions=delete'
pan-os-php type=tag in=/share/fw-cleaned.xml out=/share/fw-cleaned2.xml 'filter=(color is red)' 'actions=Color-set:blue'
```

逐行解说：display 只看不改；out= 新文件（原件不动）；filter=(object is.unused) 找废物；Color-set 批量改属性

−23	617→490	77→55
对象 已清	地址	服务
fw-cleaned	含组展开	−28.6%

规则编辑 · 合并 · 统计

类别	type	典型脚本	用途
规则编辑	rule	filter=(action is.allow) actions=from-Add:dmz	批量改源/目的/Zone/服务
规则合并	rule-merger	in=fw.xml out=merged.xml location=any	9维相似规则合并
对象合并	address-merger	in=fw.xml out=merged.xml location=any	地址/组减容
...tag/service...	tag-merger/service-merger	同上	标签/服务合并
统计	stats	type=stats in=fw.xml	对象/规则计数体检

脚本示例 — 策略治理（可复制）

```
# ① 体检先行（只读）
pan-os-php type=rule  in=/share/fw-backup.xml 'filter=(action is.allow) and (service has any)' 'actions=display'
pan-os-php type=stats in=/share/fw-backup.xml  # 617 address · 186 policy · 49 nat · 64 pbf
# ② 落盘：删禁用 + 合并（克制）
pan-os-php type=rule  in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-cleaned.xml 'filter=(action is.disabled)' 'actions=delete'
pan-os-php type=rule-merger in=/share/fw-cleaned.xml out=/share/fw-cleaned2.xml location=any  # 186→仅1对可合
```

逐行解说：rule display 看放通；stats 报数；is.disabled 筛禁用落新文件；rule-merger 克制仅 1 对

实战：186 策略体检 · 0 完全重复 · 1 对可合 (203-1/203) · 5 全放通待收紧 · 168/168 日志全开

filter 支撑：from has trust / service has any / action is.disabled / log-setting is.set

Zone · 路由 · 接口 · 证书

类别	type	典型脚本	用途
Zone	zone	type=zone in=api://FW actions=display	Zone 增删改
接口	interface	type=interface in=fw.xml actions=display	以太网/隧道/环回/聚合
路由	routing/static-route	type=routing in=fw.xml actions=display	虚拟路由/静态路由
VirtualWire	virtualwire	type=virtualwire in=fw.xml actions=display	VWire
DHCP/证书	dhcp / certificate	type=dhcp in=fw.xml actions=display	DHCP/证书管理
设备	device / vsys	type=device in=panorama.xml actions=display	VSYS/DG/Template

脚本示例 — 网络（只读为主）

```
01  pan-os-php type=zone       in=/share/fw-backup.xml actions=display       # Zone 一览
02  pan-os-php type=interface  in=/share/fw-backup.xml actions=displayReferences # 接口及引用
03  pan-os-php type=routing    in=/share/fw-backup.xml actions=display       # 虚拟路由
04  pan-os-php type=static-route in=/share/fw-backup.xml 'filter=(destination is 0.0.0.0/0)' actions=display
05  pan-os-php type=device     in=/share/panorama.xml  actions=display       # Panorama DG/Template
```

逐行解说：zone/interface/routing 只看不改；displayReferences 追引用；最后一行 Panorama 专用

说明：网络类以 display/审计为主，变更需谨慎；lib/network-classes/ 含 Zone/VR/IPsec/IKE

减容 · 去重 · 缩编

地址合并

address-merger

−127 实测

服务合并

service-merger

−22 实测

标签合并

tag-merger

去重增效

规则合并

rule-merger

1 对可合

脚本示例 — 合并（离线 · 新文件）

```
01  pan-os-php type=address-merger     in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-merged.xml location=any
02  pan-os-php type=addressgroup-merger in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-merged.xml location=any
03  pan-os-php type=service-merger     in=/share/fw-backup.xml out=/share/fw-merged.xml location=any
04  pan-os-php type=rule-merger        in=/share/fw-merged.xml out=/share/fw-merged2.xml location=any # 仅1对放行
```

逐行解说：in=fw-backup 出 fw-merged 新文件；location=any 全域；rule-merger 最克制仅 1 对

使用要点（小白先看）

- 先 stats 看基数，再 merger 干跑（display/preview），确认后再 out 新文件
- 规则合并 9 维：26 条硬合曾被拒，仅放行最稳 1 对 —— 克制比激进更重要

完整性 · 体积 · 差异 · 最佳实践

类别	type	典型脚本	用途
完整性	xml-issue	in=fw.xml out=fix.xml actions=fix	几十项扫描：重名/空组/悬空
体积	config-size	type=config-size in=fw.xml	定位最占体积的配置段
差异	diff	type=diff in1=a.xml in2=b.xml	双配置 XML 差异
计数	stats	type=stats in=fw.xml	全量对象体检
运营	xml-op-json	in=api://FW cmd="<show><system><info>"	运维命令转 JSON
最佳实践	bpa-generator	type=bpa-generator in=api://FW	BPA 云打分（需 key）

脚本示例 — 体检审计（门禁）

```
pan-os-php type=xml-issue   in=/share/fw-cleaned2.xml out=/share/fw-fix.xml actions=fix # 全绿才放行
pan-os-php type=config-size in=/share/fw-cleaned2.xml                  # 634K 无膨胀
pan-os-php type=stats       in=/share/fw-cleaned2.xml                  # 617/186/49/64 体检
pan-os-php type=diff        in1=/share/fw-backup.xml in2=/share/fw-cleaned2.xml      # diff 留痕
pan-os-php type=bpa-generator in=api://FW                              # 需 bpa@ key
```

逐行解说：xml-issue 全绿门禁；config-size 看体积；stats 数数；diff 对比新旧；bpa 需 key

门禁实测：fw-cleaned2 / cisco-migrated2 均为 0 修复项 · 168/168 日志全开

铁律：xml-issue 全绿是放行硬门槛，非绿不进窗

Cisco ASA 9.20 · 1949 行 → PAN-OS 可用底稿

配置项	源 ASA	转换结果	转换率	状态
地址/服务	73 组+对象	498 / 136	—	✓ 0 报错
安全策略	39 ACL	36 条	约 92%	✓ 归并
NAT	Twice+Auto	17 条	100%	✓
Zone/接口/路由	—	4 / 8 / 7 条	—	✓
VPN	50 行 AnyConnect	0	0%	✕ GP 重建

可复制脚本 — ASA 迁移全链路（落新文件）

```
# ① 准备空防火墙底座（/share 已放 firewall_base.xml）
pan-os-php type=vendor-migration in=/share/firewall_base.xml \
  out=/share/cisco-migrated.xml file=/share/cisco-asa-clean.txt vendor=ciscoasa
# ② 体检 + 校验（0 报错才算底稿）
pan-os-php type=stats    in=/share/cisco-migrated.xml
pan-os-php type=xml-issue in=/share/cisco-migrated.xml  # 全绿放行
# ③ 迁移后再清理（复用 fw 套路）
pan-os-php type=address in=/share/cisco-migrated.xml out=/share/cisco-migrated2.xml 'filter=(object is.unused)' 'actions=delete'
```

逐行解说：in= 底座；file= ASA 源；vendor= ciscoasa；out= 新配置；stats/xml-issue 全绿才入库

✓ 可照抄：cisco-asa-clean.txt + firewall_base.xml → cisco-migrated.xml → 校验 → 清理 → cisco-migrated2.xml

Cisco ASA 进阶 + 16 家厂商一键转

厂商	型号	vendor 参数	状态
Cisco	ASA	ciscoasa	✓ 实测 90%
Cisco	ISR/Switch	ciscoisr / ciscoswitch	✓
Check Point	<R80 / ≥R80	cp / cp-r80	✓
Juniper	SRX / ScreenOS	srx / netscreen	✓
Fortinet等	Forti/Sonic/Sophos	fortinet / sonicwall / sophos	✓
Huawei等	Huawei/Stonesoft	huawei / stonesoft	✓

可复制脚本 — ASA 进阶 / 校验 / SSH 拉取（参考原稿口径）

```
# ASA 底座用 firewall_base.xml（原稿 panos_base.xml 已修正）
pan-os-php type=vendor-migration in=/share/firewall_base.xml \
  out=/share/cisco-migrated.xml file=/share/cisco-asa-clean.txt vendor=ciscoasa
# SSH 拉取 + 就地转（适合现网，原稿 ssh-connector）
pan-os-php type=ssh-connector host=10.0.0.1 user=admin  # 先抓 live 配置到 file
# 统一校验收口
pan-os-php type=xml-issue in=/share/cisco-migrated.xml out=/share/cisco-fix.xml actions=fix
pan-os-php type=stats    in=/share/cisco-migrated.xml  # 0 报错 + 规模同 12 页
```

逐行解说：ssh-connector 抓 live 到 file；vendor-migration 选 ciscoasa 一键转；xml-issue/stats 校验

缺口需人工：AnyConnect 50 行 → GP 重建 · tunneled 路由 metric 100 隔离 · 接口重挂

上传 · 密钥 · 日志 · 自动化

类别	type	典型脚本	用途
导入导出	upload	in=/share/fw-cleaned2.xml out=api://FW	配置上传/下载
密钥	key-manager	add=FW user=admin pw=*** / list	.panconfkeystore 管理
覆盖	override-finder	in=api://FW	Panorama 模板覆盖定位
AppID	appid-enabler	in=api://FW actions=enable	禁用 AppID 一键启用
IP/用户	register-ip-mgr / userid-mgr	in=api://FW actions=register	IP/用户映射
日志	traffic-log / system-log	in=api://FW filter="(app is facebook)"	流量/系统日志过滤
系统	software-* / license / ike	in=api://FW	软件/许可/IKE 展示

脚本示例 — 管控（落新文件→上 candidate）

```
# 配置管控（/share 主线）
pan-os-php type=upload     in=/share/fw-cleaned2.xml out=api://FW   # 导入 candidate
pan-os-php type=key-manager  add=10.0.0.1 user=admin pw=***          # 存 key
pan-os-php type=diff       in1=/share/fw-backup.xml in2=/share/fw-cleaned2.xml # 差异留痕
# 日志与辅助
```

逐行解说：upload 推新文件到 candidate；key-manager 管密钥；diff 留痕；traffic-log shadow-json

提示：upload / commit 走变更窗口；ike/系统类以 display 为主 · 变更前先看

工作流 · 回灌 · 避坑



回灌检查单 · Import → Validate → Commit

- ① 再导 running-config 双保险 ② upload 进 candidate（整 file/xpath）
- ③ GUI Validate warning 逐条过 ④ 窗口内 Commit 看进度+自动回滚 ⑤ 抽查 186/41/53 + 业务抽测

▸ 避坑 Top 3

- Zoom orphan：组删后第二遍才现形 → **必二次** display
- NAT 误报：TCP/UDP **逐字**节对，勿跨协议合
- API **挑版本**：锁 pan-os-php-api:8.1

铁律：机械量大归工具，要判断归人，凡删改必看原始字段、留回滚链

门禁	标准	实测	结论
xml-issue	0 手工修复	fw-cleaned2 全绿	✓ 放行
config-size	无膨胀	634K 小配置	✓
日志覆盖	allow 全开	168/168	✓

谢谢

Q & A · 现场演示：type=stats 干跑 10 秒出体检

项目：github.com/PaloAltoNetworks/pan-os-php · 文档：pan-os-php/doc/index.html
产出：/share/fw-cleaned2.xml · 容器：swaschkut/pan-os-php:latest · 密钥：key-manager
口令：离线先行 · 干跑先行 · 全绿放行 · 浅色版 16 页（复用 v5 + P05/P07/P08/P09 修复经验）